



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI CUỐI KỲ
Học kỳ 3 – Năm học 2023-2024

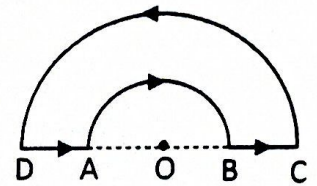
MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)
CKH-CLC-CK2324-3
PHY00002

Tên học phần: Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) Mã HP: PHY00002
Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 07/08/2024
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

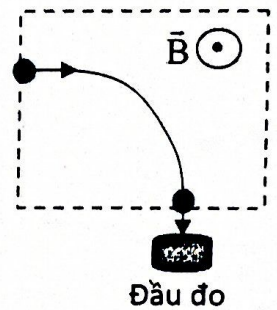
Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (2,5 điểm):

- 1) Một dòng điện có cường độ $I = 10 \text{ A}$ chạy qua mạch kín tạo ra bởi hai dòng điện thẳng và hai nửa dòng điện tròn đồng tâm O (hình bên). Biết bán kính của hai dòng điện tròn lần lượt là $R_1 = 5 \text{ cm}$ và $R_2 = 10 \text{ cm}$. Tìm độ lớn vector cảm ứng từ B tại O .



- 2) Một ion (điện tích $q = +4,8 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) có vận tốc $v = 6 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ bay thẳng vào trong từ trường đều có độ lớn vector cảm ứng từ $B = 2,0 \text{ T}$ (Hình bên). Khi ion thoát ra khỏi vùng từ trường thì được ghi nhận bởi đầu đo và ta biết được bán kính quỹ đạo của ion trong từ trường là $R = 3 \text{ cm}$.



- i) Tính độ lớn lực Lorentz do từ trường tác dụng lên ion
ii) Xác định khối lượng của ion.

Câu 2 (2,5 điểm):

- 1) Đặt một khung dây hình chữ nhật có kích thước $3 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ biến thiên theo thời gian $B = -10^2 t + 20$ (t tính bằng giây) sao cho đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trên khung. Biết khung dây có điện trở $R = 10 \Omega$.
- 2) Một cuộn cảm $L = 0,4 \text{ H}$ có dòng điện biến thiên theo thời gian $i = -1,25t$ (t tính bằng giây) chạy qua. Tính suất điện động tự cảm của cuộn dây.

Câu 3 (2,5 điểm):

- 1) Để đo bước sóng của một ánh sáng đơn sắc người ta chiếu ánh sáng đơn sắc này vào hai khe Young cách nhau $l = 0,2 \text{ mm}$. Sau hai khe đặt một màn quan sát nền giao thoa, điều chỉnh màn đến khoảng cách $D = 1,5 \text{ m}$ thì nền giao thoa rõ nét trên màn. Khi đó khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 đo được là $y = 2 \text{ cm}$. Tính bước sóng của ánh sáng.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI CUỐI KỲ
Học kỳ 3 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

- 2) Đặt một bản vật liệu dày $t = 225 \text{ nm}$, chiết suất n , lên một bản thủy tinh chiết suất $n_{tt} = 1,52$. Chiếu ánh sáng có bước sóng ở câu 3.1) lên thẳng góc với bản vật liệu thì thấy vân sáng cực đại bậc 1 rõ nét nhất. Tính chiết suất n của vật liệu. Biết chiết suất $n < n_{tt} = 1,52$.

Câu 4 (2,5 điểm):

- 1) Chiếu ánh sáng có bước sóng $\lambda = 450 \text{ nm}$ vào khe hẹp có bề rộng a . Màn đặt cách khe một khoảng $D = 1,0 \text{ m}$ thì quan sát rõ nền nhiễu xạ. Khi đó bề rộng cực đại nhiễu xạ chính giữa (vân sáng chính giữa) đo được là $\Delta y = 2,5 \text{ mm}$. Tính bề rộng a của khe.
- 2) Thay khe hẹp ở trên bằng một cách tử có 6000 khe/cm. Vị trí màn quan sát không đổi. Tính lại bề rộng vân sáng chính giữa và xác định số cực đại chính quan sát được trên màn.

-HẾT-

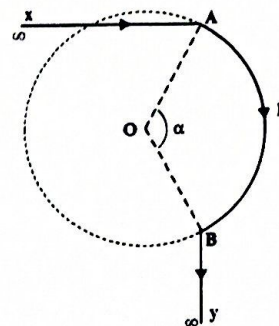
Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: (Đề thi gồm 2 trang)
Họ tên người duyệt đề: Chữ ký: [Trang 2/2]

Tên học phần:	Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang)	Mã HP:	PHY00002
Thời gian làm bài:	90 phút (Ca 1_7h45)	Ngày thi:	29/06/2023, Ca 7g45
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.			
Sinh viên được sử dụng tài liệu là 02 tờ A4 chép tay			

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (2 điểm).

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện cường độ $I = 2 \text{ A}$, được uốn cong như hình vẽ (góc ở tâm $\alpha = 120^\circ$). Đoạn AB là một cung tròn tâm O, bán kính $R = 20 \text{ cm}$, A nằm trên phương nối dài của By. Xác định phương, chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm O.



Câu 2 (2 điểm).

Một hạt proton ($q_p = +e$, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) và hạt alpha ($q_a = +2e$, $m_a = 6,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) có động năng $K = 3 \text{ MeV}$ ($1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$) bay thẳng góc vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,25 \text{ T}$.

- So sánh bán kính quỹ đạo của hai hạt
- Tính lực Lorentz tác dụng lên chúng trong từ trường.

Câu 3 (2 điểm).

Một khung kim loại hình chữ nhật có cạnh $a = 10,0 \text{ cm}$ và $b = 20,0 \text{ cm}$ đặt đồng trục với lõi của một ống dây dài (solenoid) có 133,0 vòng dây/m mang dòng điện $I = 3,0 \cdot (1,0 - e^{-0,5t})$, với I có đơn vị A, t tính bằng s. Hãy xác định:

- Từ thông đi qua khung kim loại hình chữ nhật.
- Độ lớn sức điện động cảm ứng trong khung dây hình chữ nhật tại thời điểm 2,0 s.

Câu 4 (2 điểm).

Một lớp váng dầu mỏng có chiết suất $n = 1,50$ nổi trên mặt nước (chiết suất của nước là 1,33). Bề dày lớp dầu là $0,4 \mu\text{m}$. Chiếu ánh sáng nhìn thấy (bước sóng từ $0,38 \mu\text{m}$ đến $0,76 \mu\text{m}$) thẳng góc lên lớp váng dầu. Hỏi khi quan sát thấy và không thấy được những bước sóng nào?

Câu 5 (2 điểm).

Trong thí nghiệm nhiễu xạ qua một khe hẹp, khi khe hẹp có bề rộng bằng $3,2 \cdot 10^{-5} \text{ m}$ thì quan sát được vân sáng trung tâm có bề rộng 1,2 cm. Giữ nguyên các điều kiện thí nghiệm, chỉ thay khe này bằng khe khác thì vân sáng trung tâm có bề rộng 1,9 cm. Tính bề rộng khe thứ hai này, nếu góc xác định vị trí vân tối trên màn là nhỏ?

HẾT!